

# 台灣美光 Falcon A 200K-Project 無線電通訊系統工程

## 工程規範

### 內 容

- 1.0 工程名稱、地點
- 2.0 工程範圍及工程說明
- 3.0 施工規範
- 4.0 施工參考要求
- 5.0 合約所指
- 6.0 注意事項
- 7.0 工程進度
- 8.0 工程澄清
- 9.0 工地勘察及數量增減
- 10.0 法令規章
- 11.0 工作時效要求與逾期罰款
- 12.0 圖樣說明
- 13.0 施工程序
- 14.0 不可抗力
- 15.0 不良工作
- 16.0 運輸及吊運
- 17.0 協調及配合
- 18.0 工程材料、機具之管理

- 19.0 工作清理
- 20.0 工作人員調派及管理
- 21.0 安全措施
- 22.0 保密
- 23.0 臨時水電
- 24.0 園區規定
- 25.0 使用同等品或作業系統昇級
- 26.0 細帳
- 27.0 保固
- 28.0 送審資料
- 29.0 工程驗收
- 30.0 教育訓練
- 31.0 無線電網路整合架構及規範
- 32.0 電力及設備工程作業規範
- 33.0 智慧財產權
- 34.0 乙方轉讓禁止
- 35.0 準據法
- 35.0 管轄法院

# 無線電通訊系統設備規範

- 1 工程名稱：台灣美光 Falcon A 200K 廠區域無線電通訊系統
- 2 地點：台灣美光記憶體股份有限公司（台南市安南區）
- 3 工程範圍及工程說明：
  - 3.1 工程期間為：待統包確認後再填寫。
  - 3.2 本工程以 TurnKey 方式承包，於工程中所需之任何之材料、細部設計、施工設計、工具、人工、Clean room protocol 均含於報價範圍。
  - 3.3 工程承商應確實做好人力配置、系統設置，作為工程相關要求方向，相關工程計畫與規範內容如附件。
  - 3.4 工程範圍及說明：
    - 1、Falcon A 200K 區域樓層無線電通訊系統架設。
    - 2、工程之電纜具鋁箔遮蔽及銅網編織隔離，且不得和電力電纜置於同一導線管或 tray，以避免信號干擾，須接地以防信號干擾。
    - 3、本工程新設與既有之無線電系統軟/硬體編修及人員操作使用教育訓練。
    - 4、保固二年全責保固。
    - 5、手機功率、室內天線功率應設至 4W 以下輸出，且離機台設備 1M 外發射不得干擾機台、設備。
    - 6、本系統配置表示為最低需求，廠商投標時需依業務實際經驗，依系統實際需要適量設置增幅放大器(BDA)或增加室內外天線配置，使能達到良好之通訊功能，所有費用已包含於系統調整項目中，不另計價。
    - 7、各系統相關附屬設備，需考量其容量規格若因容量不足影響系統穩定性，廠商需無條件擴充補正，不得向業主要求追加
    - 8、MICRON 無線電施工人員需獨立編制，不得因人力重複造成進度耽延。
  - 3.5 材料規範：
    - 1、採日鐵或國際 EMT 管或同等品。
    - 2、電源線材採華新麗華、太平洋電纜或同等品。
    - 3、所有支撐吊架除另有規定或核可外均採組合型鋼施作，屋內採熱浸鍍鋅以上材質，屋外採不銹鋼以上材質。
    - 4、無線電通訊頻率須配合業主需求提送適合之室內外天線型錄供認可，方可施作。
  - 3.6 設備系統功能：
    - 1、Falcon A 200K 無線電必需為數位集群中繼系統。
    - 2、數位集群中繼系統以單網多頻道方式施作，共八組數位選擇頻道。
    - 3、數位集群手機必須具備遠端執行空中設定頻道、參數及軟體升級。
    - 4、數位集群手機電池必須要有分析軟體介面，監測電池壽命、容量、充電週期及修復功能。
  - 3.7 無線電設備廠牌：
    - 1、非中國製數位集群系統優先。
  - 3.8 設備需求規範：設備規格型號依最後選用廠牌為主，以下規格廠牌為參考資料。

● 設備規格及材料詳如下表。

| 項次 | 設備名稱                                                                             | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                                                              | 數量 | 備註 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 數位式中繼台<br>集群式系統 Linked<br>Capacity Plus<br>(Trunking system<br>Digital Repeater) | 1. 頻率範圍:400-527MHZ<br>2. 頻率間隔:25/20/12.5KHZ<br>3. 頻率穩定度:±0.5ppm<br>4. 接收靈敏度:0.22Uv<br>5. 接收鄰近波道選擇性:70db<br>6. 發射輸出功率:1-50W<br>7. 發射鄰近波道功率::78db<br>8. 數位語音編碼器:AMBE+2 TM<br>9. 數位協定:ETSI-TS102 361-1, 2, 3<br>10. 數位式中繼台型式:為標準 19 吋模<br>組化機構非車機台機拼裝。 | 無  | 無  |
| 2  | 數位式中繼台<br>集群式系統派遣台<br>(Trunking system<br>Dispatch console)                      | 集群派遣台功能:<br>1. 呼叫模式:派遣台可以做各呼, 組<br>呼及群呼功能<br>3. 頻道功能:在頻道忙線時有自動跳<br>頻功能<br>4. 緊急模式:線上頻道在通話時派遣<br>台可以插斷, 有緊急調度功能<br>5. 安全性:當手機遺失時派遣台可以<br>做空中無線關機功能<br>6. 錄音功能:派遣台可以查詢每部手<br>機通話紀錄<br>數位集群派遣台含:<br>數位派遣台專用電腦 1 部。(規格)<br>電腦規格 CPU i7(11 代)            | 無  | 無  |

| 項次 | 設備名稱                              | 設備規格說明                                                                                                                | 數量 | 備註  |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    |                                   | 記憶體 16G(最大為 32G)<br>硬碟 1TB<br>獨立顯卡(繪圖卡)<br>作業系統: Windows 11 Pro 中文專業版<br>鍵盤/滑鼠                                        |    |     |
| 3  | 發射合路器<br>Transmitter<br>Combine   | 1. 頻率範圍: 400-470MHZ。<br>2. 輸入頻道數: 4CH。<br>3. 隔離度: >70db。<br>4. 阻抗: 50Ω。<br>5. 駐波比: <1.5。<br>6. 連接頭: N TYPE。           | 無  | RFI |
| 4  | 接收耦合器<br>Receiver<br>Multicoupler | 1. 頻率範圍: 380-470MHZ。<br>2. 輸出頻道數: 8CH。<br>3. 增益: 3db±1.5db。<br>4. 隔離度: >25db。<br>5. 駐波比: <1.5。<br>6. 阻抗: 50Ω 阻抗: 50Ω。 | 無  | RFI |

| 項次 | 設備名稱                             | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                                                             | 數量  | 備註  |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 5  | 雙工器<br>Duplexer                  | 1. 頻率範圍:380-470MHZ。<br>2. 諧振空腔數量:4 組。<br>3. 插入損失:1.0db。<br>4. 駐波比:<1.5。<br>5. 阻抗:50Ω。<br>6. 輸入功率:<200W。<br>7. 連接頭:N TYPE。                                                                                                                          | 無   | RFI |
| 6  | 路由器<br>Gateway                   | 1. 路由器端口:8 組無線電介面端口。<br>2. 網路介面:2*RJ45 10/100M BASE-T<br>3. 電源:12V DC 1.5A。<br>4. 工作溫度 0-40℃。<br>5. 工作濕度:10%~90%。                                                                                                                                  | 1 台 | 無   |
| 7  | 伺服器<br>Site Controller<br>SERVER | 1. 格式:1U。<br>2. 處理器: Intel® Xeon® E3-1200 v5<br>3. 記憶體: 16 GB DDR4 1333MHz。<br>4. 硬體驅動器:1TB 7.2K RPM SATA<br>6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive<br>5. 網路控制器: Broadcom® BCM5720。<br>6. 電源電壓: Single-cabled power<br>supply (250 W)。<br>7. 工作溫度:-20~+70℃。 | 1 台 | 無   |

| 項次 | 設備名稱                                    | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 數量   | 備註         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 8  | 基站<br>控制器<br>Base/Virtual<br>Controller | 負責行動管理、呼叫控制、無線資源<br>BS 和 Site 之間的管理和介面控制。                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 台  | 無          |
| 9  | 集群式<br>數位式手機<br>無螢幕<br>(防爆型)            | 1. 頻率範圍:400-527MHZ。<br>2. 頻道容量:64CH。<br>3. 頻率間隔:25/20/12.5KHZ。<br>4. 頻率穩定度:±0.5ppm。<br>5. 接收靈敏度:0.14Uv。<br>6. 接收鄰近波道選擇性:60db。<br>7. 發射輸出功率:<5W。<br>8. 發射鄰近波道功率:60db。<br>9. 數位語音編碼器:AMBE+2<br>10. 數位協定:ETSI-TS102 361-1, -2, -3, -4。<br>11. 防護等級:ICE61000-4-2(LEVER 4)<br>±8KV(接觸放電), ±15KV(空氣放電)。<br>12. 防水等級:IP68(2 公尺 2 小時) | 15 部 | 含音頻轉接<br>座 |

| 項次 | 設備名稱                         | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 數量   | 備註     |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 10 | 集群式<br>數位式手機<br>有螢幕<br>(防爆型) | 1. 頻率範圍:400-527MHZ。<br>2. 頻道容量:1000CH。<br>3. 頻率間隔:25/20/12.5KHZ。<br>4. 頻率穩定度:±0.5ppm。<br>5. 接收靈敏度:0.25Uv。<br>6. 接收鄰近波道選擇性:60db。<br>7. 發射輸出功率:<5W。<br>8. 發射鄰近波道功率::60db。<br>9. 數位語音編碼器:AMBE+2。<br>10. 數位協定:ETSI-TS102 361-1,-2,-3。<br>11. 防護等級:ICE61000-4-2(LEVER 4) ±8KV(接觸放電),±15KV(空氣放電)。<br>12. 螢幕顯示方式:彩色 LCD 螢幕顯示。<br>13. 字型顯示方式:繁體中文顯示。<br>14. 功能顯示方式:必須具備顯示接收到訊號強度。 | 2 部  | 含音頻轉接座 |
| 11 | 集群式<br>數位式手機<br>(防爆型電池)      | 1. 電池型式:IMPRES 鋰電池<br>2. 工作電壓:7.5v<br>3. 電池容量:3200mAh<br>4. 電池平均工作時間:21.5H 類比模式<br>28H 數位模式                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 個 | 無      |



| 項次 | 設備名稱                   | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 數量  | 備註 |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 12 | 數位式手機電池<br>分析儀         | 1. 能同時對六個電池或對六部手機充電。<br>2. 能透過 LCD 顯示器讀取電池電力狀態。<br>3. 具有充放電電池容量檢測功能。<br>4. 具有過溫, 過壓, 過流保護功能。<br>5. 具有測試電池使用時間。<br>6. 輸入電壓:12 VDC/7A。<br>7. 充電電流:1000Ma。<br>8. 工作溫度:0~40℃。                                                                                                                       | 2 套 | 無  |
| 13 | 集群式<br>數位式固定台<br>(有螢幕) | 1. 頻率範圍:450-527MHZ。<br>2. 頻道容量:1000CH。<br>3. 頻率間隔:25/20/12.5KHZ。<br>4. 頻率穩定度:±0.5ppm。<br>5. 接收靈敏度:0.25Uv。<br>6. 接收鄰近波道選擇性:65db。<br>7. 發射輸出功率:1-40W。<br>8. 發射鄰近波道功率:60db。<br>9. 數位語音編碼器:AMBE+2。<br>10. 數位協定:ETSI-TS102 361-1, -2, -3。<br>11. 防護等級:ICE61000-4-2(LEVER 4) ±8KV(接觸放電), ±15KV(空氣放電)。 | 2 部 | 無  |

| 項次 | 設備名稱                          | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 數量                   | 備註  |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 14 | 中繼台同步啟動雙向<br>BDA<br>(近端訊號放大器) | 1. 系統擴充能力至少可以連結一對四功能。<br>2. 光纖使用單模型式。<br>3. 具備可選擇使用頻帶放大或是至少頻率放大以上功能，頻率放大至少可選擇四個頻率以上。<br>4. 具備本地監控及遠端監控功能<br>5. 具備在無使用下可自動關閉放大功能，可節省電力及對系統的影響。                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 台                  | 無   |
| 15 | 中繼台同步啟動雙向<br>BDA<br>(遠端訊號放大器) | 1. 頻率範圍：350-470MHz(依客戶使用頻率訂製)。<br>2. 最大輸出功率： $\geq 37\text{dbm}$ 。<br>3. 防塵防水規格：IP65。<br>4. 監控設施介面：本地監控：RS232。<br>5. 遠程監控：IP。<br>6. 光接收靈敏度： $-15\text{dBm}$ 。<br>7. 光波長：1310nm/1550nm WDM。<br>8. 光傳輸距離：20km。<br>9. 電壓駐波比： $\leq 1.5 : 1$ 。<br>10. 工作環境濕度： $\leq 95\% \text{ RH}$ 。<br>11. 工作溫度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。<br>12. 輸出入阻抗： $50\Omega$ 。<br>13. 雜訊指數： $\leq 5\text{dB}$ 。 | 6 台                  | 無   |
| 16 | 室內天線<br>Indoor-antenna        | 1. 頻率範圍：450-470MHz。<br>2. 型式：Dipole Omni。<br>3. 增益值： $3.8\text{dbi}$ 。<br>4. 駐波比： $< 1.5$ 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 數量依據規劃計算提出，施工依實際需求設置 | BRC |

| 項次 | 設備名稱                      | 設備規格說明                                                                                                                                                                                                            | 數量                    | 備註                                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|    |                           | 5. 接頭型式:N TYPE。<br>6. 天線長度:285mm。                                                                                                                                                                                 |                       |                                                |
| 17 | 室外天線<br>Base-antenna      | 1. 最大輸入功率:200 瓦。<br>2. 頻率寬度:10Mhz。<br>3. 增益:9db 或更佳。<br>4. 駐波比(VSWR):<1.5:1。<br>5. 耐風速:50 公尺/秒(M.P.H) 或更佳<br>6. 尺寸:不得大於 350CM。                                                                                    | 數量依據規劃計算提出, 施工依實際需求設置 | 加裝不鏽鋼<br>固定支架及<br>防雷擊斷路<br>器與饋線接<br>地施作<br>BRC |
| 18 | 銅軸分配器<br>Divider          | 1. 工作頻率範圍:380~2700MHZ。<br>2. 最大輸入功率:300 瓦或更佳。<br>3. 輸入損失:0.1dB 或更佳。<br>4. 駐波比:<1.2:1。                                                                                                                             | 數量依據規劃計算提出, 施工依實際需求設置 | RFS                                            |
| 19 | 1/2 英吋電纜<br>Coaxial cable | 1. 工作頻帶:1~8800MHZ。<br>2. 電纜阻抗:50Ω。<br>3. 峰值功率:40.0Kw。<br>4. 外徑規格:14mm。<br>5. 內徑規格:4.8mm。<br>6. 頻率短縮率:88%。<br>7. 工作頻帶 450Mhz。<br>8. 衰減:4.749dB(100M)<br>9. 電纜特性:低煙, 無毒, 耐燃<br>10. 符合 ICE61034 及 ICE60754-1-2<br>規範 | 數量依據規劃計算提出, 施工依實際需求設置 | 無                                              |
| 20 | 跳線規格<br>Jump cable        | 1. 型式:N TYPE。<br>2. 阻抗:50Ω。<br>3. 工作頻帶:0-6000MHZ。                                                                                                                                                                 | 數量依據規劃計算提出, 施工依實際需求設置 | 無                                              |

| 項次 | 設備名稱              | 設備規格說明                                                                                                                                                                          | 數量                   | 備註 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
|    |                   | 4. DC 測試電壓:2500V。<br>5. 承受最大功率:10KW。<br>6. 插入損失:0.05db。<br>7. 工作溫度:-40°C~+85°C。                                                                                                 |                      |    |
| 21 | 跳線接頭<br>Connector | 1. 型式:N TYPE。<br>2. 阻抗:50Ω。<br>3. 工作頻帶:0-6000MHZ。<br>4. DC 測試電壓:2500V。<br>5. 承受最大功率:10KW。<br>6. 插入損失:0.05db。<br>7. 工作溫度:-40°C~+85°C。                                            | 數量依據規劃計算提出，施工依實際需求設置 | 無  |
| 22 | 12C 鎧裝光纖          | 1. 室外鎧裝型光纖採多束管式設計。<br>2. 纜芯的中心是一根玻璃纖維增強塑料(FRP)。<br>3. 束管和填充體圍中心增強塑料(FRP)絞合成緊湊圓型的纜芯。<br>4. 光纖置於束管內；束管內/外填充防水膠(Gel-filled)使光纖具有更強的防水能力。<br>5. 束管集合外層覆 0.155mm 波紋鎧甲以加強光纖抗拉力及抗鼠咬能力。 | 數量依據規劃計算提出，施工依實際需求設置 | 無  |
| 23 | 電源線               | 1. 導體:圓形或圓形壓縮軟銅絞線<br>2. 導體遮蔽:半導體層<br>3. 絕緣:交連 PE<br>4. 絕緣遮蔽:半導體層<br>5. 遮蔽:軟銅帶                                                                                                   | 數量依據規劃計算提出，施工依實際需求設置 | 無  |

| 項次 | 設備名稱 | 設備規格說明                                                                                                                                                                  | 數量  | 備註                          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
|    |      | 6. 被覆:黑色 PVC<br>7. PVC:背護體具有 Sunlight Resistance 功能，符合 UL1581 規範<br>XLPE 絕緣無抗 UV 性能，用於螢光燈具端的接線須在絕緣上纏繞黑色 PVC 電氣絕緣膠帶，避免絕緣層直接曝曬於螢光燈光源下絕緣層長期 曝曬在含紫外線之螢光燈光源下，將造成絕緣材質的褪色及龜裂劣化 |     |                             |
| 24 | 機櫃   | 1. 加深加寬型機櫃。<br>2. 高度>41U。<br>3. 電源插座必須具有突波吸收器裝置<br>4. 須具備一組散熱風扇。<br>5. 輪胎需配備有輪檔裝置型(包含固定架)。<br>6. 機櫃電源/設備接地。<br>7. 外觀編號名稱標示。                                             | 4 套 | 機櫃尺寸<br>W800*H2016*<br>D900 |

#### 4 施工參考要求：

- 4.1 系統架構圖、昇位圖及平面圖。
- 4.2 廠商估價單。
- 4.3 勞工安全衛生作業程序。

#### 5 本合約所指：

- 5.1 甲方為：台灣美光記憶體股份有限公司。
- 5.2 乙方為：承攬本工程之廠商。

#### 6 注意事項：

- 6.1 本公司鼓勵乙方提供不同之材料或工法，俾使工程品質提高，進度提前或成本降低舉凡上述之替代方案，請詳列項目、價格、數量於標單中，以供議價參考。
- 6.2 本工程施工範圍如發包說明、發包圖面、工程標單、施工規範及 SUPPLEMENTAL 所述，乙方須詳加確認，如有疑問務必於議價完成前提出澄清，否則概以甲方解釋為據。

本資料所有權屬台灣美光記憶體股份有限公司，非經書面准許不可翻印、複製或以其他任何形式傳遞或揭露。

The information contained herein is the exclusive property of Micron and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Micron.

- 6.3 因施工所需或施工不當，而破壞既有設施者，乙方必須負修復之責，修復方式須經甲方同意。
- 6.4 管路若有穿越不同防火區域者須於穿越部份施作防火填塞，工法及材料必須遵照 FM、UL、NFPA、CNS 等相關規則及標準，而為求施工品質及防火料之統一，甲方已採統一施作費用分擔方式處理，乙方應於議價前向甲方確認，否則概以此方式辦理。
- 6.5 本工程所屬軟(硬)體新增工程，應考慮原系統環境不能因作業改變或造成系統干擾，並保持原有環境之連續使用性不可中斷，若造成中斷影響，乙方必須負責中斷所造成之損失。
- 6.6 施工期間發現施工狀況與施工計劃書內容有嚴重衝突時，甲方可視情況之嚴重性立即要求停止施工(同意復工)，若上述期間造成竣工日期延遲，乙方自行承擔後果。
- 6.7 管路貫穿潔淨室樓板或隔間板者，必須於貫穿處隔間板（或樓板）兩側處理氣密措施，潔淨室側所使用 Silicon，需使用低矽酸產品。
- 6.8 本工程設計需詳細考量人員操作及維修之便利性及安全性，於設備機房區、管道間及高空二公尺以上管線之操作或控制元件（Valve、Damper、Sensor、Instruments.），相關需設立之爬梯、作業平台及安全護欄需符合工安及環保法規設置要求，其材料及型式需經業主同意後方可施作。
- 6.9 本工程之工法、材料、型式及廠牌，除本合約另有規定外，概以目前本廠現有相同系統所使用之規定與工法為準，乙方需於議價前詳加確認。乙方務必確認最後之內容並簽名，若有爭議以甲方存放之紙本發包書為準。
- 6.10 本工程設備、管路若有與既設之建物或管線等衝突時，乙方有義務依實際需求加以修改並恢復其功能，且不得要求加價。
- 6.11 工程施工期間應注意甲方運轉中之設備，若需修改既有之設備，需配合甲方監造人員之要求及指揮。若工程進行中未依甲方相關規定或未配合監造人員之要求，擅自作業造成甲方營運損失，承包商需賠償相關損失費用。
- 6.12 防震支撐依據 FM 最新防震係數要求設計(Use a minimum “G” factor of 0.75)。
- 6.13 管路設備吊架工法須符合以下規定

**Observation:**

Most of the electrical cable trays are supported by steel rod hangers or support brackets in the subfab of the cleanroom, and beam clamps (C-type) are offered and designed to provide attachment of hanger rods to steel structural members without drilling or welding. It was observed that some of beam clamps are not equipped with retaining straps in the subfab and it could lead to adverse consequences in the subfab caused by the electrical cable trays collapse and/or breakage in case the beam clamps (C-type) come loose during earthquake.



The beam clamps (C-type) is not equipped with retaining straps



Enlarged view for the beam clamps (C-type)

**Recommendation:**

To prevent movement of the beam clamp due to vibration after installation or earthquake, the tray support assembly with retaining strap is needed.

For suspension of the electrical cable trays from I-beams, a C-type clamp is typically used

that the cable tray support assembly will be dislodged from the beam flange. The strap may either have a hole or a slot on one end which is attached to the hanger rod or clamp set screw, while the other end is bent over the beam flange edge which is opposite the pipe support assembly in order to secure the strap on the beam. However, the use of present retaining straps with clamps on I-beams has been recognized as insufficient in some situations, and an additional nut at the strap is routinely threaded on the rod into engagement with the strap. The additional nut and the labor to install it of course undesirably add to the cost.

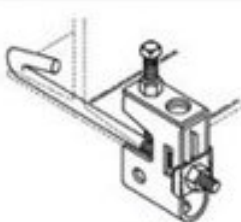


Figure 6: Example of beam clamp retaining strap (1)  
(Source: ACME Construction Supply Co.)

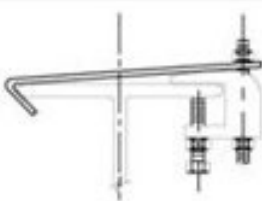


Figure 7: Example of beam clamp retaining strap (2)  
(Source: PIPE SUPPORTS GROUP)

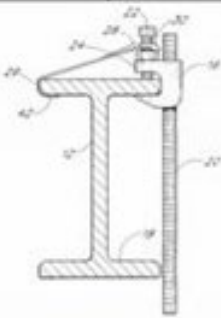


Figure 8: Example of beam clamp retaining strap (3)  
(Source: Tolco, Incorporated)

## 7 工程進度：

7.1 乙方應於接到可施工通知日(訂單)起，備料、預製、施作，並於施工期間完成，並有義務配合甲方局部使用的需求，於預定之使用日前完成。

## 8 工程澄清：

8.1 舉凡施工範圍、規範、圖面、標單、工程界面有任何疑問請於投標日前澄清，一旦決標任何同界面衍生的費用，概由甲方解釋為依。

## 9 工地勘察及數量增減：

9.1 乙方在估價前請先勘察工地現況，並按所提供之圖說、施工說明書、及材料表詳細核算、填報單價，若業主對工料有遺漏或數量不符時，廠商應於投標時提示業主增列，如施工中始發覺工料不足時承包商不得藉故要求追加或加價。

## 10 法令規章：

10.1 乙方對於其它如NFPA、FM、SEMI、CNS規定、保險公司規定、勞工安全衛生規定、材料規範…等規章，均應充份瞭解，並切實遵守，所有規章均為合約之一部份；若有違背，乙方除遵照規定改正外，並負一切責任；若有罰款，亦應由乙方負擔。

## 11 工作時效要求與逾期罰款：以統包主工程合約規定為準

11.1 工程施作期間，乙方導致其他設備損壞，需負擔賠償全額費用，並依據承攬商安全衛生環保規章罰則規定罰款；若造成系統無法順利運轉，必需全力協助甲方修復，使系統順利運轉。

## 12 圖樣說明：

12.1 本工程之圖樣、標單及本施工規範均為合約之附件，具有同等效力；如圖說中未註明，但為施工所必需或工程慣例所應有，乙方均須照作不另要求加價；若圖面之間有互異之處，則由甲方解釋或以較嚴苛之部份為驗收基準，乙方均應遵照指示辦理，不得要求加價。

12.2 上款所稱之圖樣，係包括合約所附之設計圖及一切隨後發給之施工圖。

## 13 施工程序：

13.1 乙方須配合現場工程進度，訂定本工程預定進度及將設備、材料樣品送交甲方審核，如工程進行中實際情形未能配合預定進度，應立即請示甲方，未得同意不得變更預定進度。

13.2 本工程施工前須按圖說，並配合工地實際情況繪製正確尺寸之施工圖一式五份送審，並提示樣品經甲方認可之後方可施工，所有施工詳圖均須以設計圖為依據。如有施工困難時，應與甲方檢討，經甲方認可後方可改變原設計，變更流程依本公司 ECN 程序辦理。

## 14 不可抗力：

14.1 因不可歸責於一方當事人之事由，如天災、人害、戰爭、水災、火災、軍事行動、法律改變、禁運、罷工等致不能或延遲履行本契約之任何規定時，該當事人毋庸對他方負任何責任與義務。



## 15 不良工作：

15.1 本工程如有因偷工減料或其他不當工程上之缺失，乙方應負責改善至甲方滿意為止，所需費用由乙方負責。

## 16 運輸及吊運：

16.1 本工程若需另行準備硬體設施，設備之一切運輸、吊運及其它工具費用概由乙方自理。

## 17 協調及配合：

17.1 乙方施工期間應與其它工程密切配合，如因配合不當或進度緩慢，致工作遭遇阻礙，因而延誤工期致使甲方蒙受損失時，概由乙方負責賠償。如遇有管線貫通牆壁、樑、地板時，應先得甲方之認可，並不得妨礙其他工程，同時須以最小範圍鑽孔及以熟練之技術施工，施工完畢後，應即負責修復(收邊)。

## 18 工程材料、機具之管理：

18.1 乙方運至工地之材料及機具，應堆放在甲方指定之地點，避免妨礙其他工程施工或道路交通。安裝過程之搬運、保管等均由乙方自行辦理，倘有發生損壞或遺失概由乙方負責。若為配合現場施工需求或其他工程之進行，而須進行材料及機具之二次搬運者，概由乙方負責，且不得以此為工程延誤之理由。

## 19 工作清理：

19.1 施工期間乙方須負責工作區域之清理及維護工作，尤應注意防患火災及安全措施，完工後，將所有之廢棄與雜物均應清除並經甲方檢查同意為止。

## 20 工作人員調派及管理：

20.1 乙方應負責管理其工作人員，注意工地衛生及工作安全事項。

20.2 乙方應於正式開工日起配合施工規劃，選派1員以上經驗豐富之工程人員入廠，代表乙方負責廠區工程工作，並將窗口連絡方式給予甲方，按工程預定進度表推展工程進度及施工品質。如甲方認為其工地負責人不克勝任時，乙方應立即更換。

20.3 本工程所需工作人員均應選用技術、能力及品德優良之工作人員充任。

20.4 參加本工程工作之人數若不敷工程實際需要時，甲方得要求增派，如工作草率不聽指揮或對本工程施工發生不良影響之工作人員，甲方有權要求更換，乙方不得拒絕。

20.5 乙方應負責管理其工作人員，注意工地衛生及工作安全事項。

20.6 甲方得視實際需要，要求假日/夜間施工，乙方不得異議。費用加價需求，依合約內容支付。

## 21 安全措施：

21.1 乙方對施工人員可能發生之任何意外事故，應有適當之防範措施，如遇有不可抗拒之災害發生，致雙方互有員工傷亡時，其醫藥撫卹費用各自負擔。倘因乙方之過失或安全措施疏忽造成甲方之人員有傷亡時，乙方應負責賠償及承擔法律上一切責任。

21.2 如乙方設備不週，致有妨礙衛生、治安、公共秩序及危險等事情，因而發生對於乙方員

工或第三者之一切傷亡災害或損失，概由乙方負責撫卹及賠償，與甲方無涉。

21.3 高處工作施工搭架，須為鐵製鷹架，並符合營造安全衛生設施標準，以策安全。

21.4 乙方應遵守甲方承攬商安全衛生環保規章與勞工安全法及其施行細則等有關法令規定切實辦理。

21.5 乙方施工前應向甲方相關人員申請：

- 承攬人之工作場所環境及危害因素通知書。
- 現場管理規章及簽認書。
- 工作安全許可證。
- 潔淨室入室施工申請書。
- 電器機具檢查。
- 作業許可單。
- 廠區工程施工特殊作業(動火、消防中斷、吊掛、局限作業、高架作業)申請書及工作安全分析。

21.6 乙方施工產生廢棄物屬乙方所有，需經合法機構清除，並取得妥善處理證明文件。

21.7 乙方施工應遵守承攬商安全衛生環保規章，與作業安全分析之標準程序執行，並確實遵守。

## 22 保密：

22.1 各議價廠商對所領取之一切圖說資料，不得複製、遺失或書面方式供給無關人員使用。

## 23 臨時水電：

23.1 本工程所需臨時水電，概由乙方自行負責所需之一切費用，且須遵守甲方之相關使用規定，但乙方需事先提出用電容量，廠務儀電將安排施工電源引接位置(於既設之施工專用電源分盤)，廠商應自行配置施工所需之電盤、線路、插座。

## 24 園區規定：V

24.1 本工程承攬廠商應遵守“科學園區管制規則”及其他有關規定施工，如有違誤，一切結果概由乙方負責。

## 25 使用同等品或作業系統昇級：

25.1 本說明書及圖樣註明廠牌貨品，因停止出品或缺貨時必須使用同等品者，則同等品之材料應需事先送樣品經甲方審查合格，必要時，經公立機關檢驗合格後始可施用，乙方不得事先自行改變品質，及廠牌使用，否則拆除重做不另給償，並賠償延誤損失。

## 26 細帳：

26.1 乙方應將工程逐項細帳詳細估列，以利日後甲方增加或除去任何一項時，應照所估價項目核加或扣除之，如有新增項目，則另行議價，完工後兩年內，若有任何增設工程其價格將比照此次細目議價，乙方不得借故提高價格)。

## 27 保固：

27.1 施工期間衍生之工程自完工(系統確認簽收)之日起，由+屬全責保固，在保固期內發現不良事情經甲方確認後，均由乙方負責無償修復完好或更換新品。

## 28 送審資料：

28.1 乙方於收到可施工通知日(訂單) 10日內需將施工計劃書一式三份提交送審計劃書內容最少須包含：

- 工程進度表。
- 人員組織。
- 施工圖。
- 設備材料。
- 送審計劃。

28.2 由於本工程每套設備及材料均須檢附認證資料，因此如需送交付檢驗第三認證單位認證時，所有檢驗費用均由乙方負擔。

28.3 程式軟體如需送交驗證時，所有檢驗費用均由乙方負擔。

## 29 工程驗收：

29.1 乙方請款前需向甲方提出竣工報告(內含無線電器材設備原廠認證授權書、原廠保固書、新品證明書，無線電手持式對講機與數位式監控主機需檢附電信管制射頻器材進口許可證、型式認證、FM/SGS 防爆證明書、材料證明文件、施工照片、設備照片、測試紀錄、Autocad 電子檔中須標示各線路編號及各項設備編號如室內/外天線、分配器..等須與現場相符、Falcon A 200K 紙本圖面 3 本)，經甲方審核，若有遺漏需修正補充完全確認後，其中竣工資料應裝訂成一式三份交給工程承辦人員，並檢附兩年全責保固切結書(含 24 小時內系統故障異常搶修)，提出申請請款事宜，否則恕不受理請款；經甲方確認所有驗收程序完成時，由甲方通知其可進行請款作業時，始可開立發票申請請款。

29.2 全部工程完工後，乙方應將剩餘材料速予搬出並將施工範圍打掃清潔，如發現有損壞部份應予以復原，並進行測試。測試結果，性能如符合規定始可視為可接受；如不符合規定設計條件及法令規定，乙方應於改善後再測試至合格，其測試報告做為驗收記錄之一。

29.3 施工期間成品如需送交檢驗時，所有檢驗費用均由乙方負擔。

29.4 Falcon A 200K 無線電網路完成後需提供各樓層訊號量化強度表(dbm/w)及手機格數參數，量測點位依圓半徑 30M 為一測量點，每一量測點之涵蓋範圍需有相互重疊，提供業主驗收依據。

29.5 訊號涵蓋測試驗收：使用頻譜測試儀表測試電場強度並搭配甲方 Xir-P8668i 數位手機測量，目前所接收到的訊號強度值，單位為-dBm。

29.6 纜線如有穿孔，需依甲方認可之防火填塞材質，進行封填。

29.7 本次工程區域通訊涵蓋率，應至 95%以上，每一個訊號量測點應大於-95dBm；如果因為甲方設備增加或有移動造成無線電通訊系統不良時。

29.8 乙方需提供相關備品一式(如室內/外天線、接頭、跳線、分配器...等耗材)，以供後續維修、保養。

29.9 乙方需提供頻率配置表(手機/車機頻率配置表、集群中繼站各頻道頻率配置表)。

29.10 廠商於驗收時需提供(五年)設備備料證明。

29.11 驗收規定亦需遵照 MICRON DCC 的要求辦理。

## 30 教育訓練：

30.1 使本系統能正常運轉，乙方需負責訓練甲方之操作使用人員提供最少二次教育訓練，使其有介面改變說明與使用操作及簡易故障排除之能力。乙方應於訓練前提出詳細之訓練

具計劃並先提供教育訓練電子檔及講義經審查通過後使用，教育訓練工作內容分為三階段進行：

- 1.數位/類比系統介面結合、架構、頻道分配、操作使用及簡易故障排除說明階段(軟硬體設備之架構與功能，並對保養維護工作提出說明。
- 2.實際設備(中繼台、數位車機、數位/類比手機..等無線電設備)操作與測試。
3. 乙方必須製作簡易故障排除應有之 SOP 程序與主備機切換操作手冊與簡易檢修手冊。

### 31 無線電網路整合架構及規範：

- 31.1 電纜線、分配器施工方式，所有電纜線以弱電系統 tray 路徑為依據，每 2m 以束線收線，整齊排列於 tray 上，並張貼標示無線電系統之標識貼紙(黃底黑字)張貼於垂直 tray 可目視得到，水平 tray 張貼於轉角處，可目視(貼紙規格不得低於寬 9cm X 長 15cm 標示施工年份與設備名稱樓層/編號)。脫離 tray 以 EMT 管路及蛇管銜接並張貼標示無線電系統貼紙方式施做，分配器外殼需製作貼紙標示施工年份與設備名稱樓層/編號。
- 31.2 佈於 tray 以外之線路均需配置 EMT 管路或防水金屬軟管,銜接並張貼標示無線電系統貼紙方式施做，分配器外殼需製作貼紙標示施工年份與設備名稱樓層/編號。
- 31.3 分配器、混合器、天線及其他相關器具，因使用介入衰耗少，所有接頭部份因全面施做好防水措施。
- 31.4 天線安裝方式  
位置點於 tray support 以 U 型鐵固定住天線。  
天線裝設方式：利用 C 型鋼架將天線以 U 型夾固定於電纜槽的支撐架上，天線以倒吊(橫置)方式處理。  
輕鋼架天花板以銜接十字處安裝室內型天線(並完成天線編號標示)，標識貼紙黏貼於天線處, 利於了解天線位置。  
天線安裝於頂樓或戶外空間時應加裝防雷擊斷路器及線路接地施作。
- 31.5 電源
  - AC 110V/220V 20A。
  - 3.5mm<sup>2</sup>/XLPE 電源電纜線施工(線材採用華新麗華、太平洋電纜或同等品)。
  - 無線電設備用電需拉至甲方提供之 UPS 緊急電源盤面。

### 32 電力及設備工程作業規範：

#### 32.1 目的

建立各類管線配置時標示作業之明確規定，以使管線系統易於辨識管理，提高工廠內人員及設備之安全。

#### 32.2 適用範圍：電線、電纜線。

#### 32.3 名詞定義：

- 標示顏色：依管線內輸送物質之危害性或特性分類之代表顏色。
- 標示內容：管內輸送物質說明，包括物質名稱及流向。
- 標示尺寸：依管徑大小規範標示尺寸，以清楚辨識標示內容。標示之位置及間距：依管線及設備於作業環境之設置，張貼標示之位置及間距。

#### 30.4 相關遵守法規文件：

- 勞委會危險物及有害物通識規則。
- 勞委會勞工安全衛生設施規則。

- 中華民國國家標準 CNS。
- 電工法規。
- 美光技資-危害通識執行辦法 A-EG-G000-02-012。
- 台灣美光記憶體承攬商安全衛生環保規章。
- 國際標準組織 (ISO)。
- 美國防火協會 (NFPA)。
- 美國保險業實驗所 (UL)。
- 美國材料試驗協會 (ASTM)。
- 美國國家空調板金協會 (SMACNA)。
- 美國焊接工程協會 (AWS)。
- 日本工業規格協會 (JIS)。
- 建築技術規則。
- 屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置規則 (經濟部)。
- 美國國家電機法規 (NEC)。
- 美國標準協會 (ANSI)。
- 國際電機安全法規 (NESC)。
- 美國電子電機工程師協會 (IEEE)。
- 國際電工委員會 (IEC)。
- 美國電機製造業協會 (NEMA)。
- 全球半導體及平面顯示器製造設備暨材料同業公司協會規範 (SEMI)。

### 33 智慧財產權：

33.1 乙方應擔保第三人就本工程，對於甲方不得主張任何權利。如有第三人主張本工程侵害其智慧財產權或其他權利時，乙方應負責解決，並承擔一切法律責任及損害賠償。如因致甲方涉訟，乙方應協助甲方進行該等程序，並賠償甲方因此所產生之任何費用及所致任何損失。

### 34 乙方轉讓禁止：

34.1 非經甲方事前書面同意，乙方不得將本合約之權利義務轉讓予任何第三人。

### 35 準據法：

35.1 本合約之準據法為中華民國法律。

### 36 管轄法院：

36.1 若因本工程發生訴訟時，雙方同意以臺灣台南地方法院為第一審管轄法院。

### 37 本工程規範於簽約時作為附件之一。